

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



ARPO BUSINESS MODELER



Wagner Bianchini – Klug Solutions

Objetivo da solução: Modelagem e Melhoria de Processos.

Clientes: Mais de 300, de diferentes ramos de atividade.

Primeira versão: Desenvolvida em C++ Builder (2004).

Versão atual: Modernizada com C++ Builder XE 12.3 + integração com IA.

INTRODUÇÃO

Sobre a empresa Klug Solutions

A palavra alemã "Klug" em português significa "inteligente", "sábio" ou "esperto", dependendo do contexto. É usada para descrever alguém que pensa de forma lógica, sensata ou tem boa capacidade intelectual.

A empresa Klug Solutions atua no mercado desde 1995, sendo seu principal foco a criação e aplicação de soluções tecnológicas para a melhoria dos processos de negócio de seus clientes.

Durante sua existência desenvolveu diversas soluções de tecnologia, sendo que desde 2004 atua na evolução da plataforma ARPO Business Modeler.

Ofertas relacionadas à plataforma ARPO:

- Licenciamento do software (mais de 300 empresas usuárias).
- Serviço de Manutenção e Suporte Operacional do software.
- Capacitação em processos e no uso do software.
- Migração de fluxos de processo de outros modeladores para ARPO.
- Desenvolvimento de soluções de TI para integração com ARPO.
- Consultoria em BPM, mapeamento e melhoria de processos.



www.klugsolutions.com





1. Histórico de 20 anos de melhoria contínua

- **Primeira versão:** Lançada em 2004, desenvolvida pela empresa Klug Solutions.
- **+300 clientes:** Possui mais de 300 clientes de referência, no Brasil e no exterior.
- **Solução madura:** As melhorias implementadas foram sempre motivadas por pedidos de usuários.

2. Empresas que utilizam a solução

- **Tipos de empresa:** Empresas públicas, privadas ou ONGs.
- **Porte da empresa:** Multinacionais, Empresas Grandes, Médias e Pequenas, inclusive Startups.
- **Ramo de atividade:** Empresas que possuem processos de negócio (ou seja, todas).

3. Áreas da empresa que utilizam a solução

- **Escritório de processos:** Ferramenta para produtividade e organização dos processos.
- **Tecnologia da informação:** Processos para implementar soluções de tecnologia e automação.

Alguns clientes ARPO (49 de um total de +300)



Logos de 238 clientes ARPO



Proposição de valor da plataforma ARPO



Padronização, organização e eficiência no mapeamento dos processos

- Redução de pelo menos 50% do esforço em horas e do custo para o mapeamento dos processos.
- Suporte aos padrões de modelagem de processos mais utilizados (Cadeia de valor, BPMN e EPC).
- Representação gráfica e automática da hierarquia dos processos (Process Explorer).
- Armazenamento das informações em base de dados relacional, de fácil consulta.
- Projetado para uso profissional em Escritórios de Processos corporativos.
- Publicação automática de website completo para a divulgação dos processos.
- Importação e exportação de dados para outras ferramentas de mapeamento e automação.



Mapeamento integrado de todo o negócio, não apenas Processos

- Além de processos, permite mapear 11 outras dimensões do negócio.
- As mais utilizadas: Estrutura Organizacional , Sistemas, Informações, Estratégia, Indicadores, Riscos e Inovações.

Solução economicamente atraente

- Valor justo e razoável, com Retorno de investimento (ROI) em apenas 2 meses.
- Ciclo de aprendizado compacto, com treinamento para usuários em 8 horas.



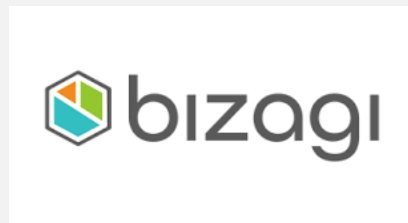
Posicionamento de ARPO e seus concorrentes



ARMAZENAM DADOS EM ARQUIVOS



SISTEMAS "GRATUITOS"



Um sistema de processos para uso profissional deve possuir, obrigatoriamente, base de dados que permita o armazenamento e a fácil recuperação dos dados relativos aos processos.

UTILIZAM BASE DE DADOS NATIVA



SISTEMAS DE CUSTO ELEVADO



MAPEAMENTO DE PROCESSOS

10 principais motivos para “desenhar caixinhas”



1. Melhorar desempenho

Quando a empresa enfrenta problemas como atrasos, custos altos, erros frequentes ou reclamações, o mapeamento é essencial para identificar gargalos e implementar melhorias.

2. Transformação digital / Implementar ERP

Quando a empresa deseja adotar novas tecnologias ou automações, o mapeamento dos processos é necessário para garantir que as ações e projetos irão, com eficiência, atingir o objetivo desejado.

3. Expansão ou internacionalização

Quando a empresa decide abrir novas unidades ou entrar em outros mercados, mapear processos é essencial para garantir padronização e eficiência.

4. Certificações de qualidade

Para obter certificações como ISO 9001, é necessário mapear os processos e garantir que atendam aos requisitos de qualidade.

5. Conformidade regulamentar

Empresas em setores altamente regulados devem mapear processos para atender normas de órgãos reguladores e evitar penalidades.

10 principais motivos para “desenhar caixinhas”



6. Fusões e aquisições

Quando duas empresas se unem, o mapeamento ajuda a integrar os processos e alinhar práticas entre as organizações.

7. Lançamento de novos produtos ou serviços

Quando a empresa introduz algo novo no mercado, o mapeamento é útil para estruturar os processos que darão suporte à novidade.

8. Gestão de riscos

Empresas expostas a riscos operacionais ou financeiros podem mapear processos para identificar vulnerabilidades e criar planos de mitigação.

9. Redesenho organizacional

Quando a empresa deseja reestruturar departamentos ou funções, é fundamental mapear os processos atuais para projetar novas estruturas.

10. Crise organizacional

Em situações críticas, como redução de receitas ou aumento de concorrência, mapear processos é uma forma de identificar ineficiências e melhorar a competitividade.

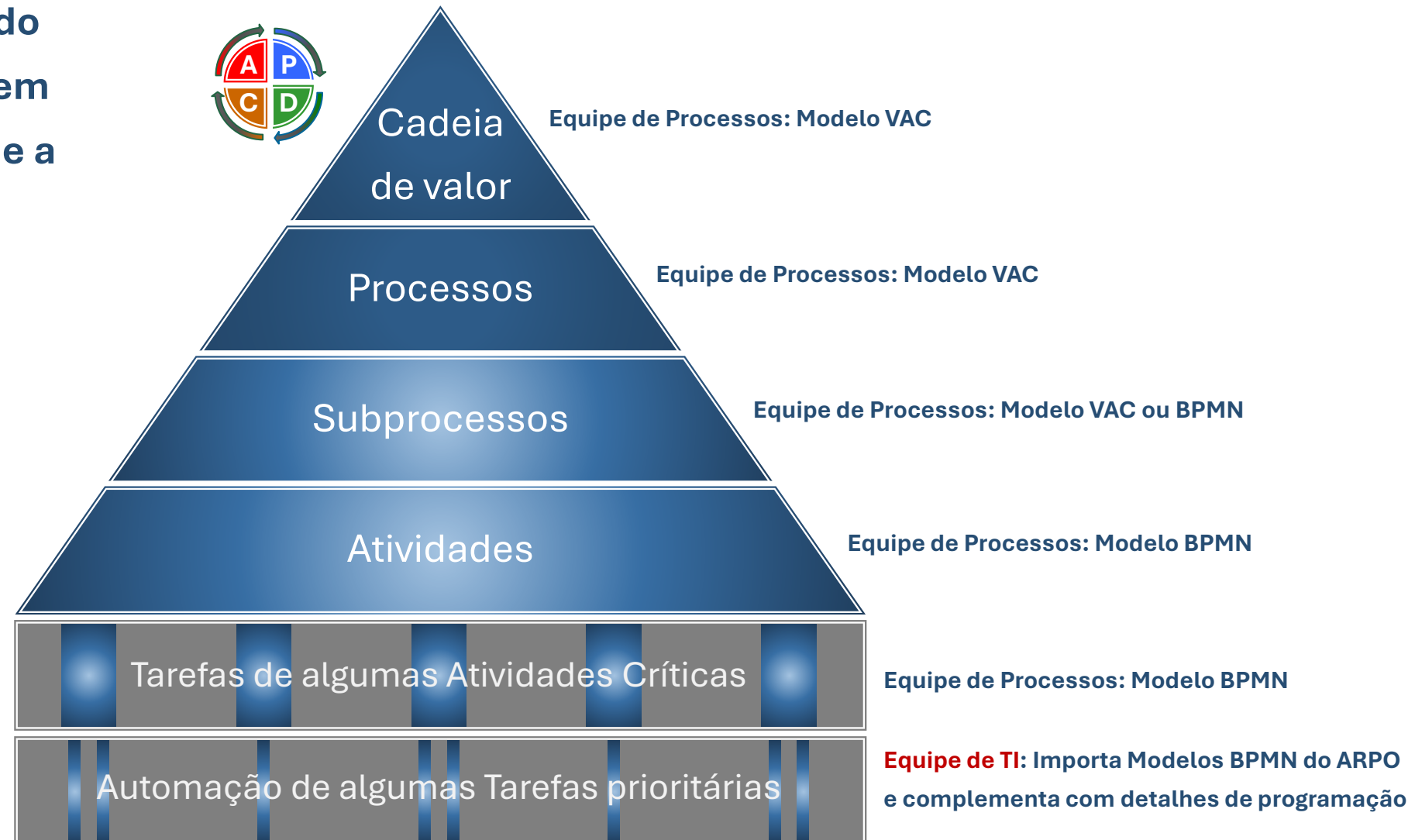
Em um “mundo ideal”:

- Os Processos da organização devem estar alinhados com seus Valores e Estratégias.
- A Operação e as Tecnologias utilizadas pela organização devem estar alinhadas com as necessidades dos processos de negócio.



Normalmente o trabalho do Escritório de Processos tem como escopo a definição e a melhoria contínua da:

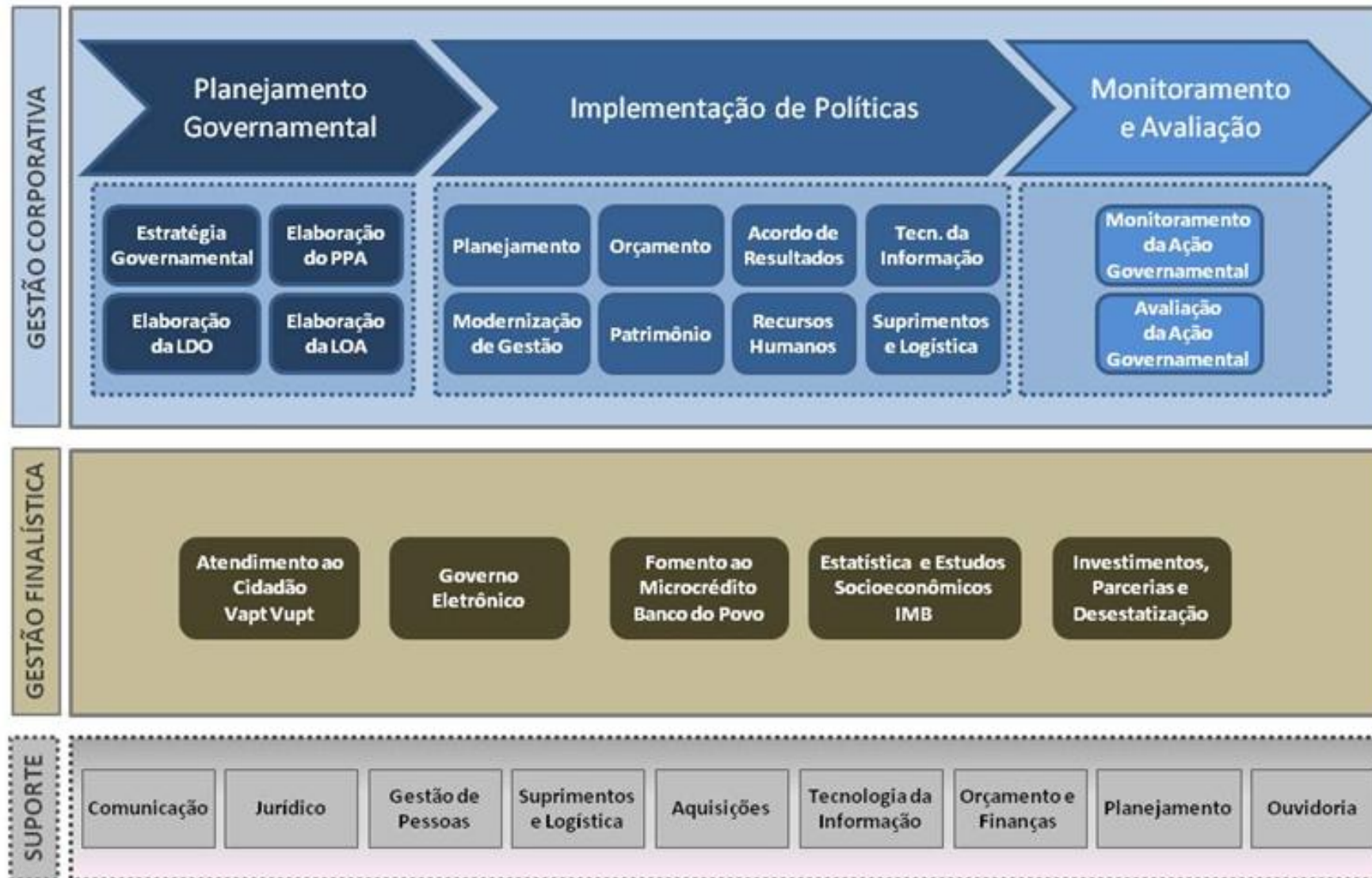
- Cadeia de valor
- Processos
- Subprocessos
- Atividades



Em alguns casos realiza-se o mapeamento das Tarefas que compõem uma Atividade.

A automação é realizada pela **Equipe de TI**. Requer conhecimentos de programação.

Exemplo de cadeia de valor



Decomposição de processos (Exemplo de 4 níveis)



Nível 1: Processos

Representam os grandes processos da empresa, sendo que alguns autores chamam de “cadeia de valor” e outros de “macroprocessos”.

Adotaremos o termo “Processo” para o primeiro nível.

Exemplo: Gerenciar Recursos Humanos.

Nível 2: Subprocessos

Representa a decomposição de um processo em seus principais componentes. O nível de agregação ainda é alto e normalmente não é representada as regras de negócio entre os subprocessos.

Exemplo: Gerenciar Treinamento e Desenvolvimento.

Nível 3: Atividades

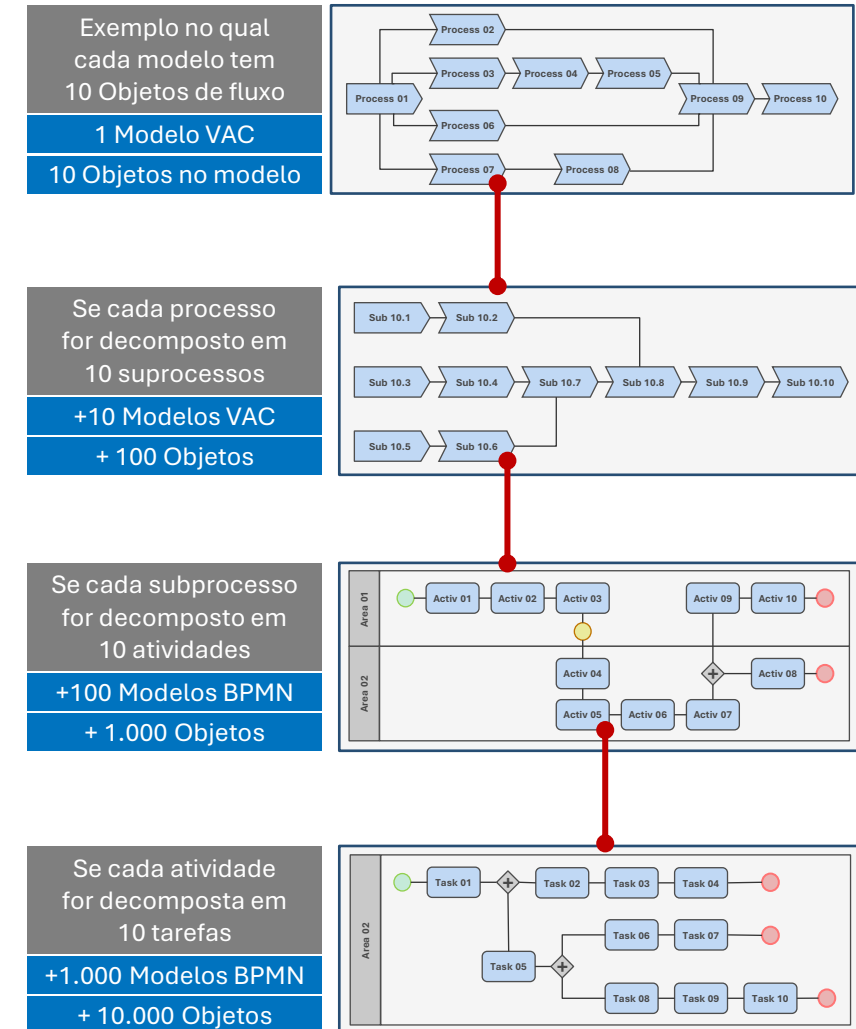
Nível de detalhe em que é realizada a maioria dos projetos de modelagem. Representa-se as atividades, suas dependências e regras de negócio, porém sem detalhes operacionais.

Exemplo: Identificar necessidades de treinamento.

Nível 4: Tarefas

Passos detalhados, necessários para completar uma atividade e que representam as ações operacionais. São também conhecidas como Procedimento Operacional.

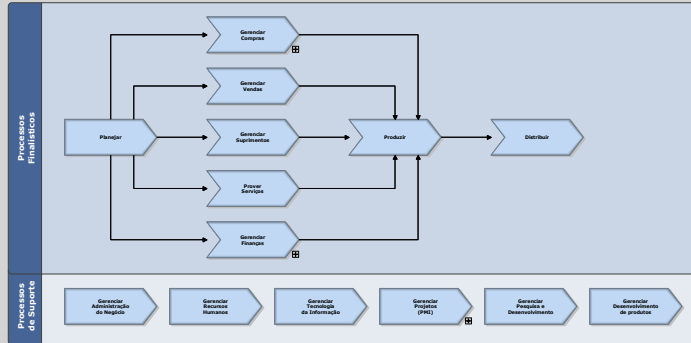
Exemplo: Preencher campo matrícula do funcionário e verificar CPF.



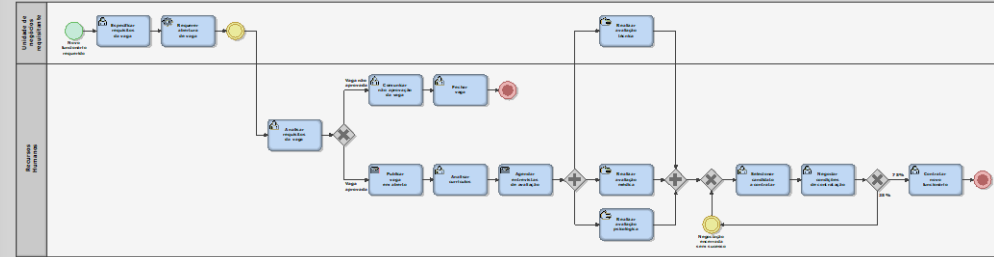
Tipos de modelos para a Dimensão Processos



VISÃO MACRO – CADEIA DE VALOR

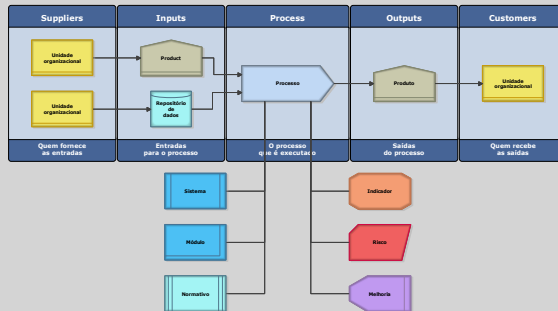


FLUXO DE UM PROCESSO – MODELO BPMN

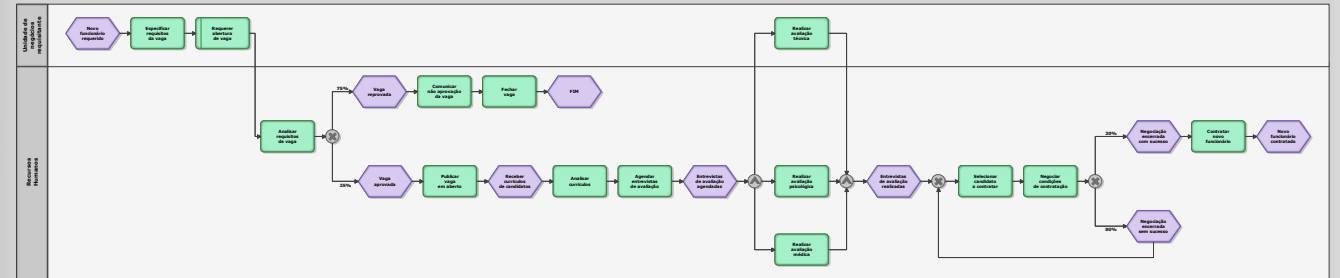


Disponível
em outras
ferramentas

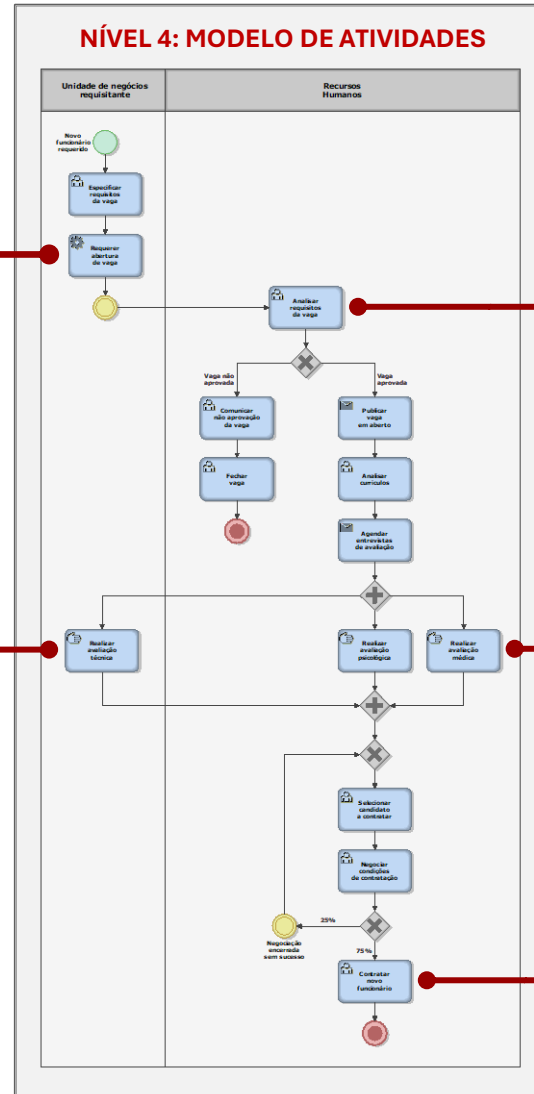
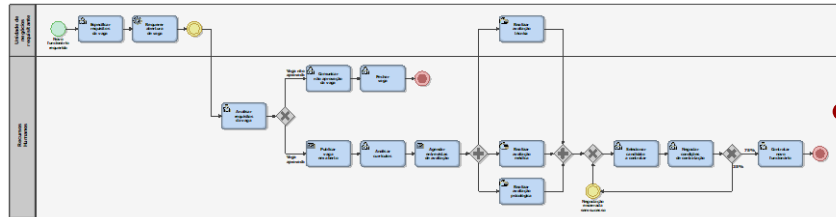
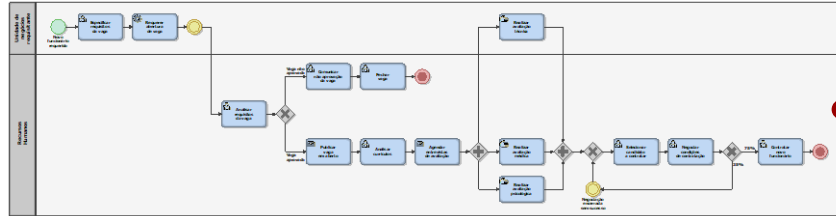
VISÃO GERENCIAL – SIPOC



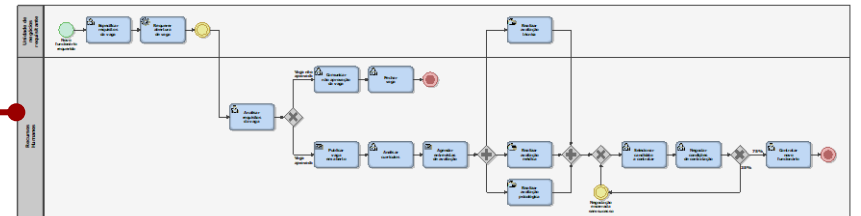
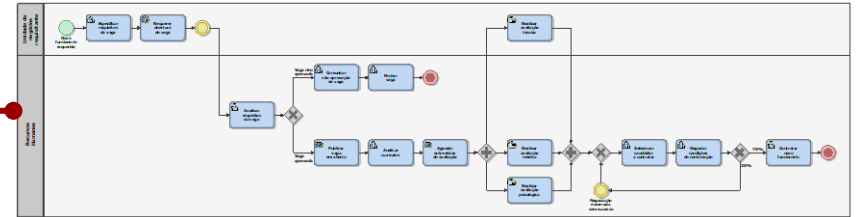
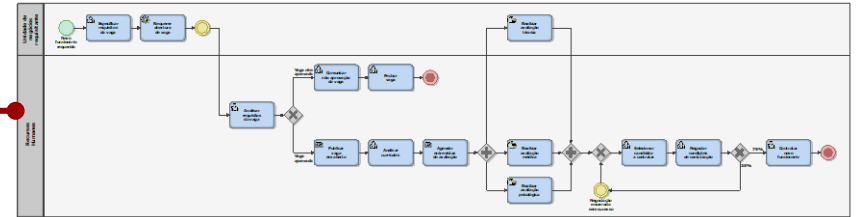
FLUXO DE UM PROCESSO – MODELO EPC e EEP



Atividades críticas decompostas em Tarefas



NÍVEL 5: ATIVIDADES CRÍTICAS DETALHADAS EM TAREFAS



BPMN 2.0 – Conjunto completo de objetos



TAREFAS

Tarefa abstrata

Tarefa de serviço

Tarefa de envio

Tarefa de recebimento

Tarefa de usuário

Tarefa manual

Tarefa de regra de negócio

Tarefa de execução de script

Processos (Exclusividade ARPO)

Processo

Processo

EVENTOS

INICIAL

INTERM

FINAL

Basic	Message	Catch	Timer	Condit	Signal	Catch	Multi	Catch	Paral	Scale	Link	Catch	Cancel	Error	Compe	Termi

GATEWAYS

GERAL

E

OU Exclusivo

OU Não Exclusivo

OU com Eventos

Complexo

OUTROS

Dados

Mensagem

Repositório de dados

Grupo

Texto

De acordo com a especificação oficial da notação BPMN 2.0:

BPMN se limita a suportar apenas os conceitos de modelagem que são aplicáveis aos processos de negócio.

Isto significa que outros tipos de modelagem realizados por organizações para propósitos relacionados ao negócio estão fora do escopo do BPMN.

Portanto, os seguintes aspectos estão fora do escopo desta especificação:

- **Definição de modelos organizacionais e de recursos**
- **Modelagem de falhas funcionais**
- **Modelos de dados e informações**
- **Modelagem de estratégia**
- **Modelagem de regras de negócio**

Fonte: OMG website (www.omg.org)

Arquivo: Business Process Model and Notation, v2.0

Página: 22

Importante diferencial: Base de dados relacional



	NECESSIDADE	MODELAGEM SEM BASE DE DADOS (Exemplo: VISIO e BIZAGI)	MODELAGEM COM BASE DE DADOS (Exemplo: ARPO)
GOVERNANÇA	Gestão das Informações sobre os processos	Não estruturada. As informações estão fragmentadas em vários arquivos de desenho desvinculados entre si.	As informações são armazenadas de modo estruturado na base de dados e podem ser facilmente atualizadas ou consultadas.
MELHORIA	Análise para a melhoria de processos	Não estruturada É necessário abrir cada um dos 4.000 arquivos de desenho para a análise.	Relatórios sobre os processos podem ser extraídos em segundos da base de dados.
OPERAÇÃO	Manutenção dos processos atualizados	Não estruturada. Requer a alteração manual de cada arquivo por parte do usuário, o que pode gerar erros e inconsistências.	Integridade referencial dos objetos e conceito de um objeto com múltiplas ocorrências permitem a manutenção rápida e com segurança de acesso.

11 OUTRAS DIMENSÕES DE UM NEGÓCIO

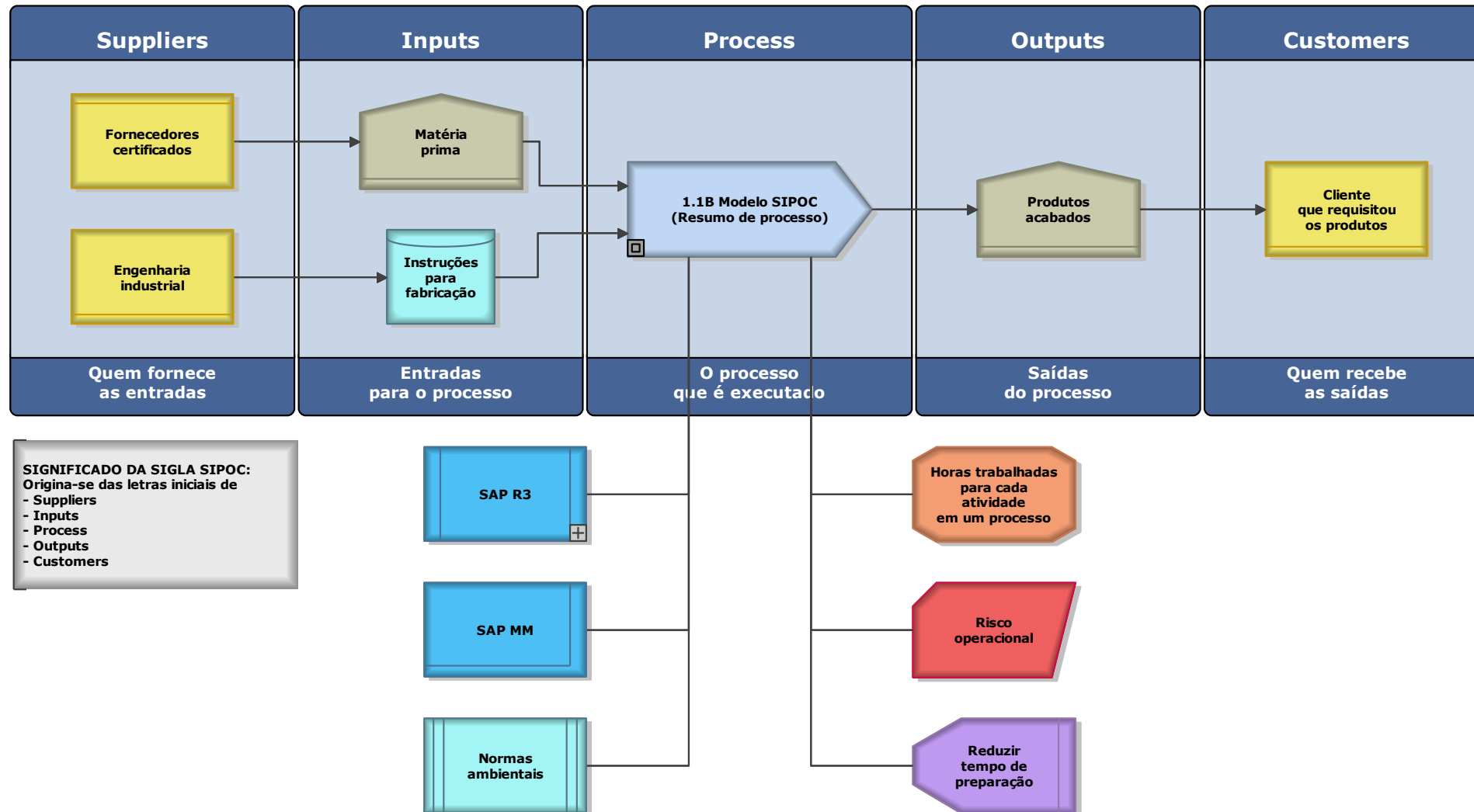
Processos e demais 11 dimensões de um negócio





- **S de SUPPLIERS (Fornecedores)**
Indivíduos, funções, sistemas e entidades que fornecem as entradas para o processo.
- **I de INPUTS (Entradas)**
Materiais, informações, equipamentos, energia e outros itens necessários ao processo.
- **Pro de PROCESS (Processo)**
A transformação das Entradas nas Saídas.
- **O de OUTPUTS (Saídas)**
Materiais, informações, equipamentos, energia e outras saídas resultantes do processo.
- **C de CUSTOMERS (Clientes)**
Indivíduos, funções, sistemas e entidades que demandam as saídas do processo.

Exemplo de SIPOC para Processo / Subprocesso



Conceito de modelo FAD para Tarefa / Atividade



Detalhamento em formato Texto

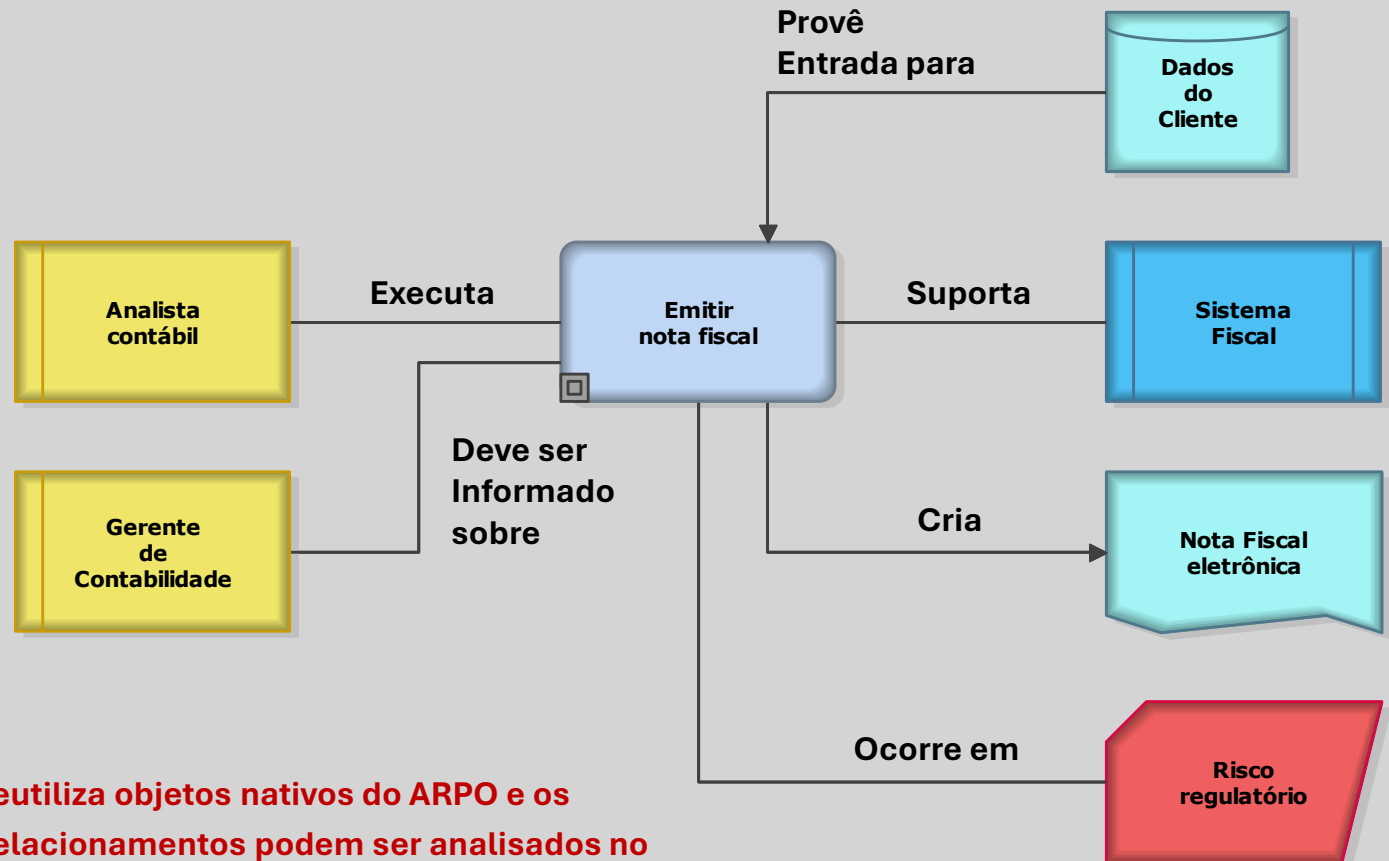
Estamos detalhando a tarefa
Emitir nota fiscal.

A tarefa é executada pelo
Analista Contábil (Cargo) e o
Gerente de Contabilidade
(Cargo) deve ser informado.

A tarefa utilizada como entrada
o Repositório de Dados do
Cliente e cria como saída a
Nota Fiscal Eletrônica.

A execução da tarefa tem o
suporte do Sistema Contábil e
identificou-se que há um Risco
Regulatório associada a ela.

Detalhamento em formato Gráfico – Modelo FAD da tarefa



Reutiliza objetos nativos do ARPO e os
Relacionamentos podem ser analisados no
módulo de Relatórios integrado ao sistema.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES



INTERFACE MINIMALISTA E DE FÁCIL ENTENDIMENTO

- Layout e menus semelhantes ao Powerpoint (reduz resistência à mudança)
- Representação gráfica da hierarquia dos processos no Process Explorer
- Barra de atalhos, com as funcionalidades mais utilizadas
- Salvamento automático dos fluxos, evitando perda de dados

BASE DE DADOS INTEGRADA E NATIVA

- Permite que vários usuários trabalhem colaborativamente no mesmo projeto, ao mesmo tempo
- Dicionário de dados por tipo de objeto, garantindo integridade referencial aos objetos
- Fácil reutilização objetos e manutenção dos fluxos (conceito de um objeto com múltiplas ocorrências)

METODOLOGIA CUSTOMIZÁVEL

- Diferente Tipos de modelo, Tipos de objeto e Tipos de relacionamento
- Propriedades customizáveis para cada Tipo de objeto
- Permite customizar quais objetos da notação BPMN serão utilizados

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Configuração de direitos de acesso por perfil
- Configuração de direitos de visualização conforme o login do usuário
- Determinado usuário só poderá visualizar e/ou alterar os processos que tiver direito



MAPEAMENTO

- Alinhamento automático e inteligente de objetos
- Criação de blocos prontos, com partes pré-definidas dos fluxos
- Possibilidade de customizar Templates de modelos

ANÁLISE

- Inteligência Artificial integrada para verificar qualidade dos modelos elaborados pelos usuários
- Relatórios analíticos sobre os processos e relacionamentos, com wizard e/ou linguagem SQL
- Geração automática de Matriz RACI e suas variações

IMPORTAÇÃO

- Importação de fluxos de outras ferramentas de modelagem, como Visio e Bizagi, sem retrabalho
- Importação dos modelos ou projetos completos do Excel
- Inteligência Artificial integrada para a sugestão generativa de modelos e seus subníveis

EXPORTAÇÃO

- Geração automática de website completo e de alta qualidade para divulgação dos processos
- Exportação dos modelos para Word, Powerpoint e dos dados para o Excel
- Exportação de fluxos BPMN para ferramentas de automação

VERSÕES MONO E MULTIUSUÁRIO

Indicado para

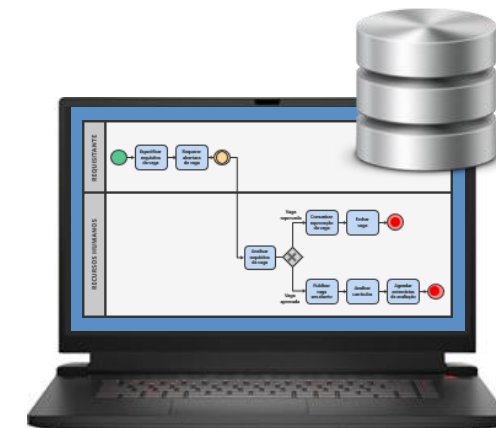
- Acelerar os primeiros passos da iniciativa de processos.
- Sistematizar e profissionalizar a iniciativa de processos.

Principais características

- Conjunto completo de funcionalidades.
- Conjunto completo de dimensões e modelos.
- Não requer infraestrutura, apenas um computador.
- O banco de dados é local e não requer licenciamento.
- Controle de licença através de mecanismo semelhante ao Microsoft 365.

Exemplo de solução monousuário

- Software: 1 licença ARPO Modeler monousuário.
- Serviços: Manutenção de software e Suporte operacional para 1 licença ARPO Modeler.



Indicado para

- Sistematizar e profissionalizar a iniciativa de processos.
- Permitir que a iniciativa de processos cresça de modo estruturado.
- Fornecer à equipe de processos ferramenta adequada aos projetos.

Principais características

- Conjunto completo de funcionalidades, dimensões e modelos.
- Permite que múltiplos usuários trabalhem colaborativamente e online.
- Requer servidor de banco de dados relacional com acesso remoto.
- Controle de licença através de contagem de usuários simultâneos.

Exemplo de solução multiusuário

- Software: 1 licença ARPO Server e 2 licenças ARPO Modeler multiusuário.
- Serviços: Manutenção de software e Suporte operacional para 1 licença ARPO Server e 2 licenças ARPO Modeler.



SERVIDOR DE BANCO DE DADOS

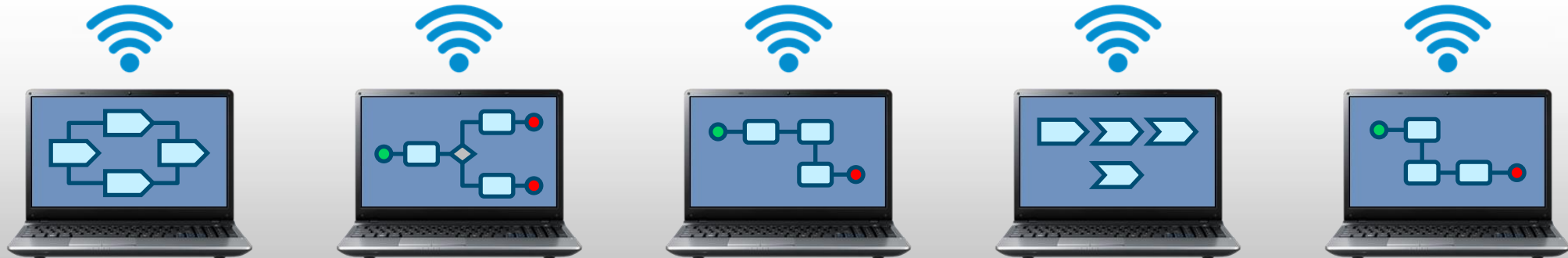
TIPO DE BANCO

- SQL Server,
- ORACLE ou
- MySQL



HOSPEDAGEM

- Cloud da Klug,
- Cloud da Empresa ou
- On Premise



COMPUTADORES COM MS-WINDOWS E SOFTWARE ARPO MODELER

Solução escalável, com garantia de upgrade



ARPO é oferecido em duas versões: Mono e Multiusuário.



A versão monousuário é recomendada para empresas que vão iniciar suas ações em processos.

A versão multiusuário é recomendada para empresas que já possuem uma Equipe de processos.

Há casos em que a empresa iniciou a utilização da solução com 1 licença monousuário.

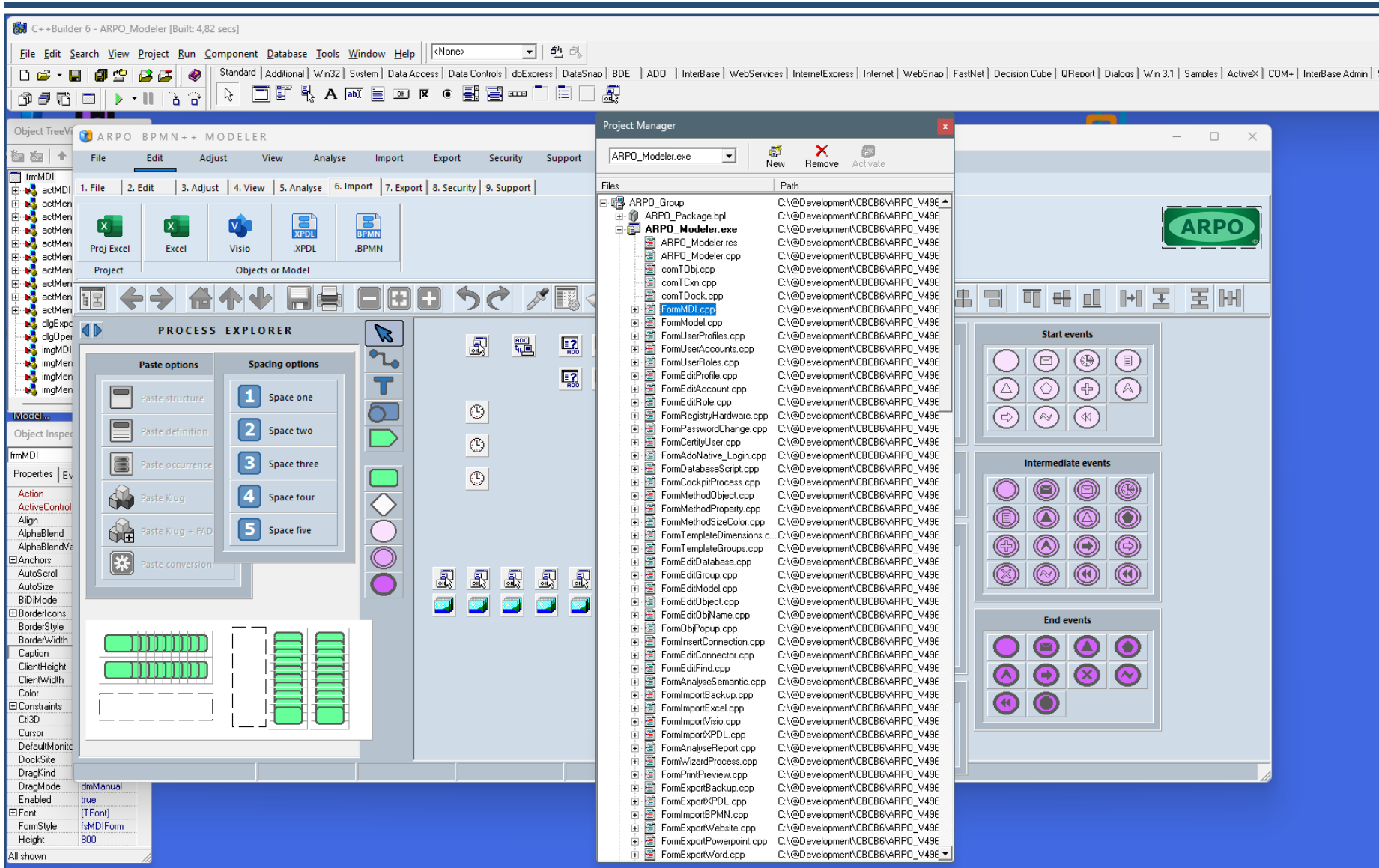
Posteriormente, com o crescimento da demanda, fez o upgrade para a versão multiusuário.

Este upgrade é rápido, seguro e não implica em qualquer tipo de retrabalho nos fluxos.

ARPO possibilita e suporta a evolução do nível de maturidade dos processos da empresa.

DETALHES DO PROJETO EM C++ BUILDER

Projeto ARPO Modeler em C++ Builder 6

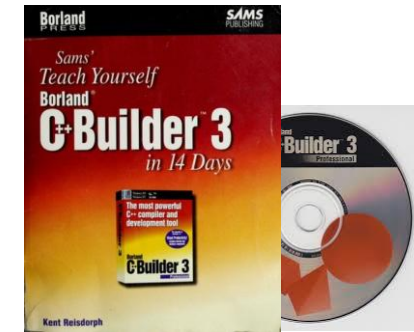


CONTEÚDO DO PROJETO

03 Objetos customizados

64 Formulários

79 Classes (.cpp units)





ORIENTAÇÃO A OBJETOS

- Amplamente utilizada nas classes do projeto

BASES DE DADOS SUPORTADAS

- MS-ACCESS (versão monousuário)
- SQL-Server
- ORACLE
- MySQL

TIPO DE CONEXÃO COM BASES DE DADOS

- ADO DB (substituiu ODBC – Ganho de desempenho)

ESTRUTURA DA BASE DE DADOS

- 23 Tabelas (estável há mais de 10 anos)

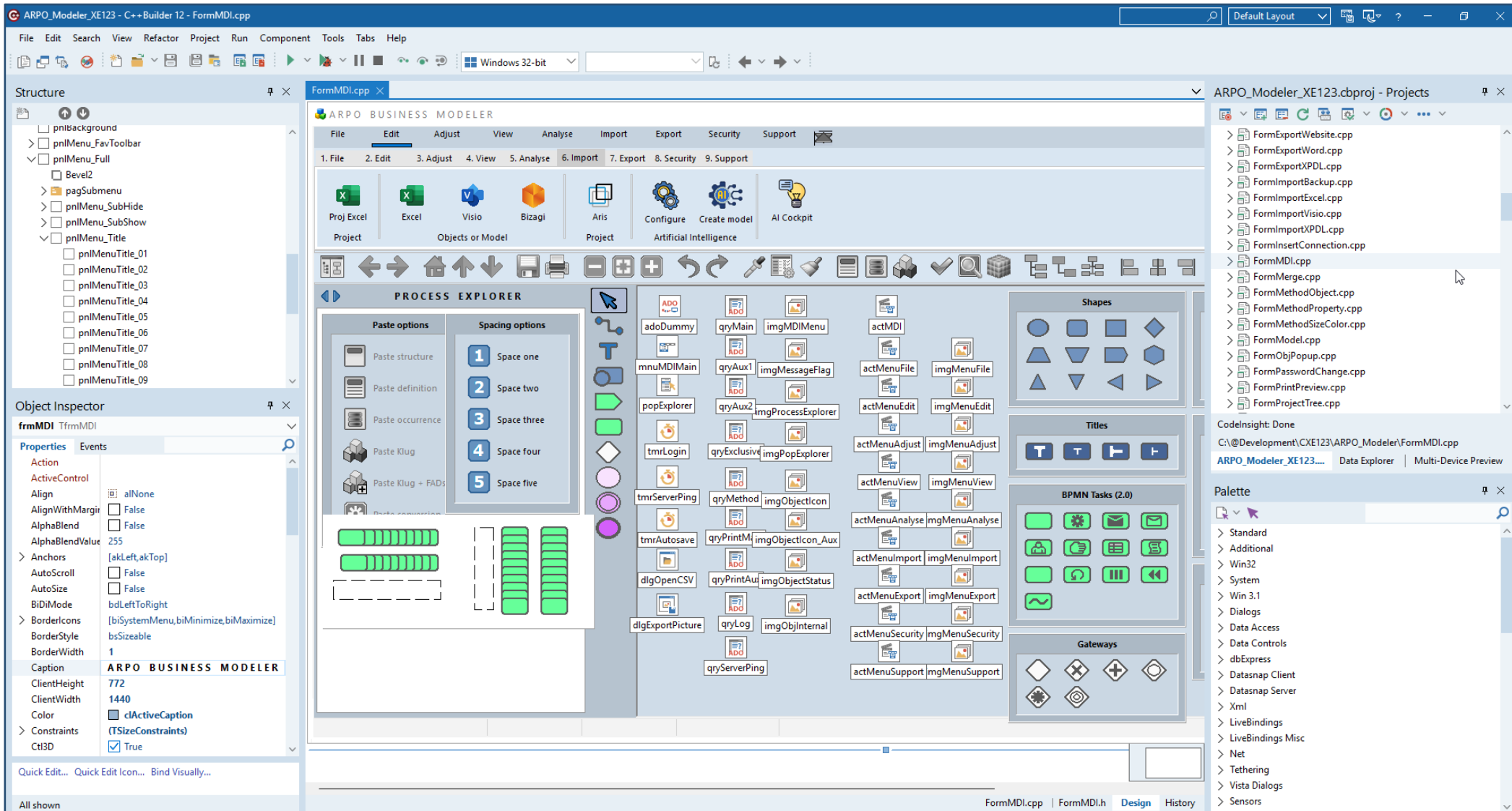
INTEGRAÇÃO COM MS-OFFICE

- Utiliza API (Requer aplicações instaladas)

22 ANOS DE APRIMORAMENTO DAS FUNCIONALIDADES

- Com base na sugestão de clientes, parceiros e entusiastas de processos

Projeto ARPO Modeler em C++ Builder XE 12.3



Sobrea a migração de BCB6 para XE12.3



MIGRAÇÃO DE FORMULÁRIOS

- Foi tranquila, sem grandes retrabalhos
- Realizamos a modernização de alguns formulários

MIGRAÇÃO DE CLASSES

- Leitura e escrita de arquivos no formato ANSI, UTF-8 e UNICODE e UTF-8
- Ajuste de parâmetros de chamada de alguns objetos nativos que sofreram alterações
- Modernização de classes, para acompanhar mudanças nos formulários
- Novas funcionalidades desenvolvidas, utilizando os novos recursos da versão

AÇÕES EM CURSO

- 64 Bits: Mudança de plataforma, de 32 para 64 bits
- FIREDAC: Utilização de FIREDAC ao invés de OLE DB
- SKIA: Modernização da renderização dos objetos de modelagem

AVALIAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS

- A migração foi trabalhosa, em função do tamanho do projeto
- Os testes foram uma parte subestimada e também trabalhosa
- O C++ Builder mostrou-se estável ao longo dos anos / Foi uma boa escolha.

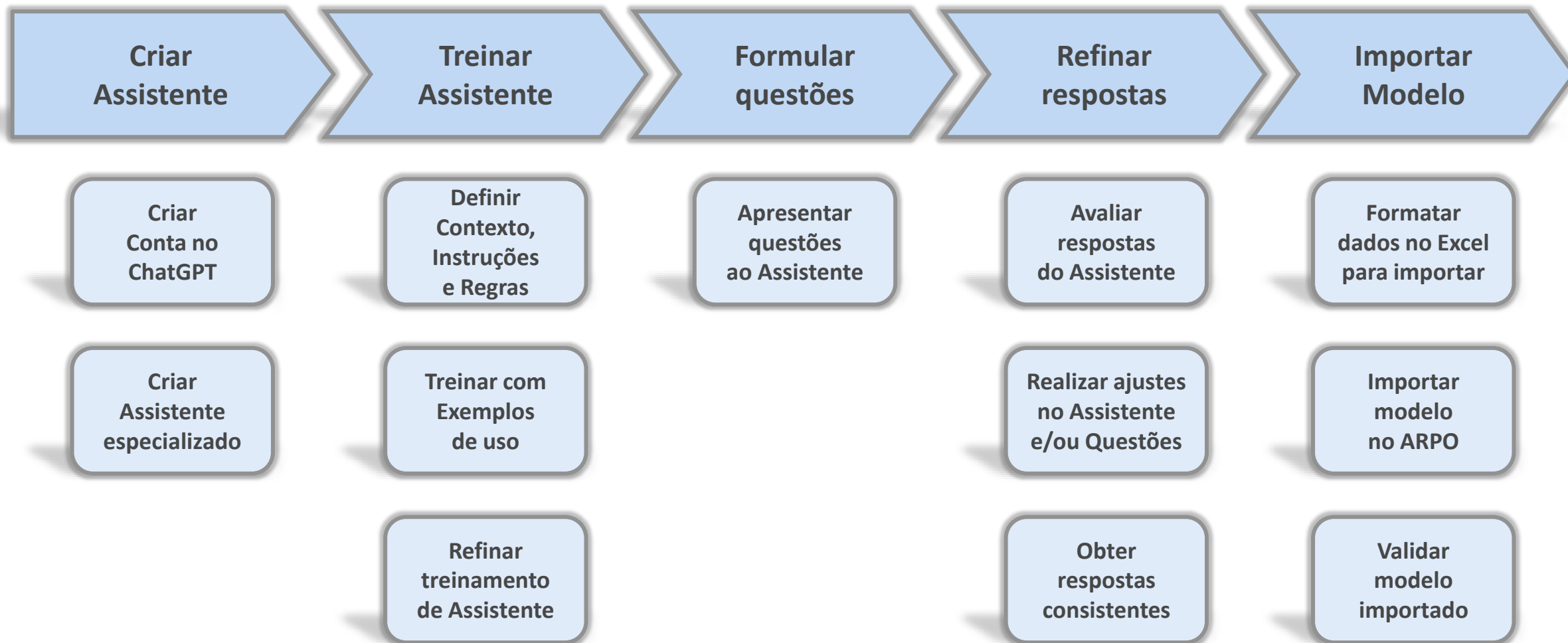


NOVA VERSÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Nível 1 – Importar modelo simples com ajuda da IA



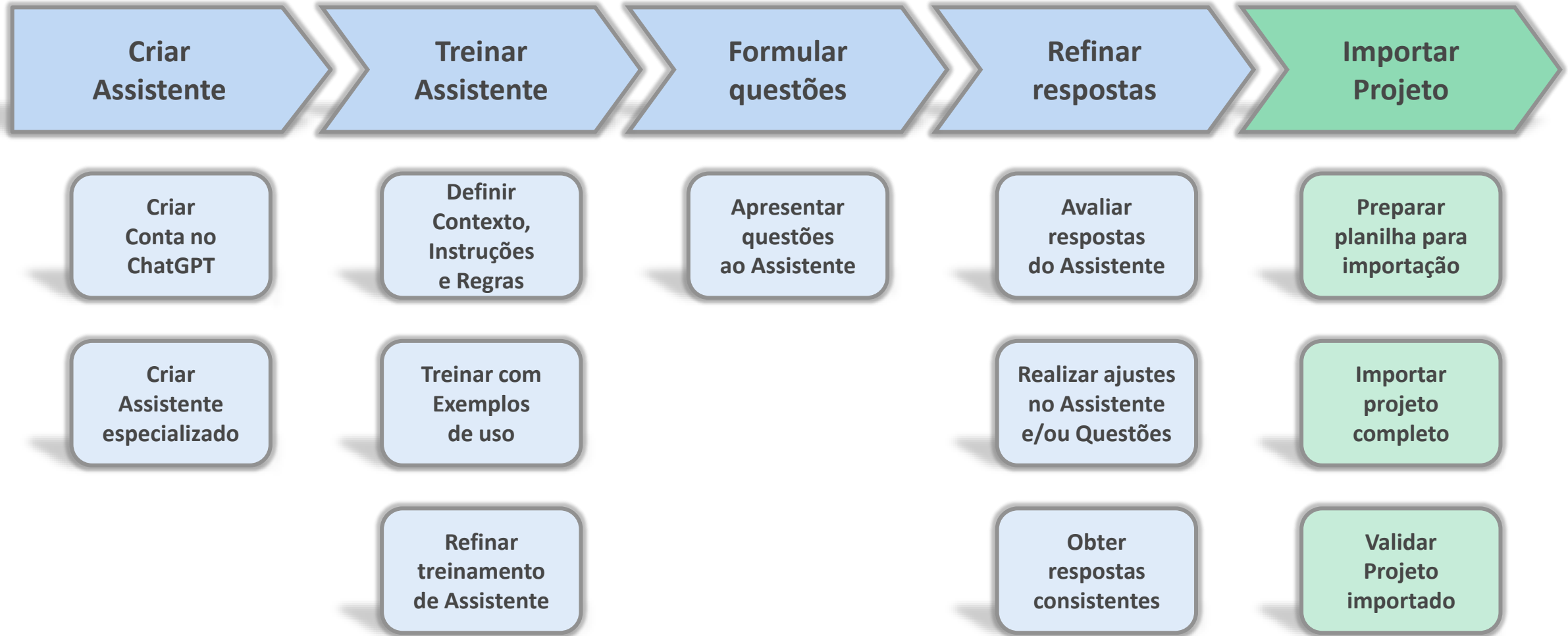
Detalhamento do processo



Nível 2 – Importar projeto completo com ajuda da IA



Detalhamento do processo



Exemplo de planilha para importação de projeto



PROJECT NAME	GROUP NAME	MODEL NAME (LEVEL 1)	MODEL TYPE
Projeto importado - Exemplo SEGURADORA			
	Dimensão 01 - Processos		
		Cadeia de valor - Seguradora	010 - D01.Modelo VAC
	Dimensão 02 - Organização		
		Mapa de Áreas	040 - D02.Mapa organizacional
		Mapa de Cargos	040 - D02.Mapa organizacional
	Dimensão 03 - Sistemas		
		Mapa de Sistemas	050 - D03.Mapa de sistemas
	Dimensão 04 - Informações		
		Mapa de Normativos	060 - D04.Mapa de informações
		Mapa de Regras de negócio	060 - D04.Mapa de informações
	Dimensão 09 - Estratégia		
		Mapa estratégico	120 - D09.Mapa estratégico
	Dimensão 10 - Indicadores		
		Mapa de indicadores	100 - D10.Mapa de indicadores
	Dimensão 11 - Riscos		
		Mapa de Riscos	080 - D11.Mapa de riscos
	Dimensão 12 - Melhorias		
		Mapa de Melhorias	110 - D12.Mapa de melhorias
		Mapa de Inovações	110 - D12.Mapa de melhorias

		Enviar ao Segurado Toda a Documentação Necessária	005 - D01.Processo inicial	É feito o envio ao segurado de toda a documentação neces	F01.13	
		Coletar o Prêmio de Seguro do Segurado	005 - D01.Processo inicial	Aqui, é feita a coleta meticulosa do prêmio de seguro do s	F01.14	
		Fornecer Suporte Pós-venda Contínuo ao Segurado	005 - D01.Processo inicial	Este subprocesso envolve fornecer suporte contínuo ao se	F01.15	
		F02. Precificar Prêmios	005 - D01.Processo inicial	Determinar o valor dos prêmios a serem cobrados pelos seguros oferecidos.		231 - D01.Modelo VAC
		Iniciar o Processo Recebendo Dados de Riscos e Reclamações	005 - D01.Processo inicial	Este subprocesso envolve o início do processo de precifica	F02.01	
		Analisar Detalhadamente os Dados de Riscos e Reclamações	005 - D01.Processo inicial	Nesta etapa, os dados recebidos são analisados minuciosa	F02.02	
		Aplicar Modelos de Precificação Estatística e Matemática	005 - D01.Processo inicial	Aqui, são aplicados modelos estatísticos e matemáticos av	F02.03	
		Considerar Fatores Externos e Internos na Precificação	005 - D01.Processo inicial	Este subprocesso envolve considerar uma ampla gama de	F02.04	
		Avaliar o Impacto das Coberturas e das Franquias na Precificação	005 - D01.Processo inicial	Aqui, é avaliado o impacto das diferentes coberturas ofere	F02.05	

Project

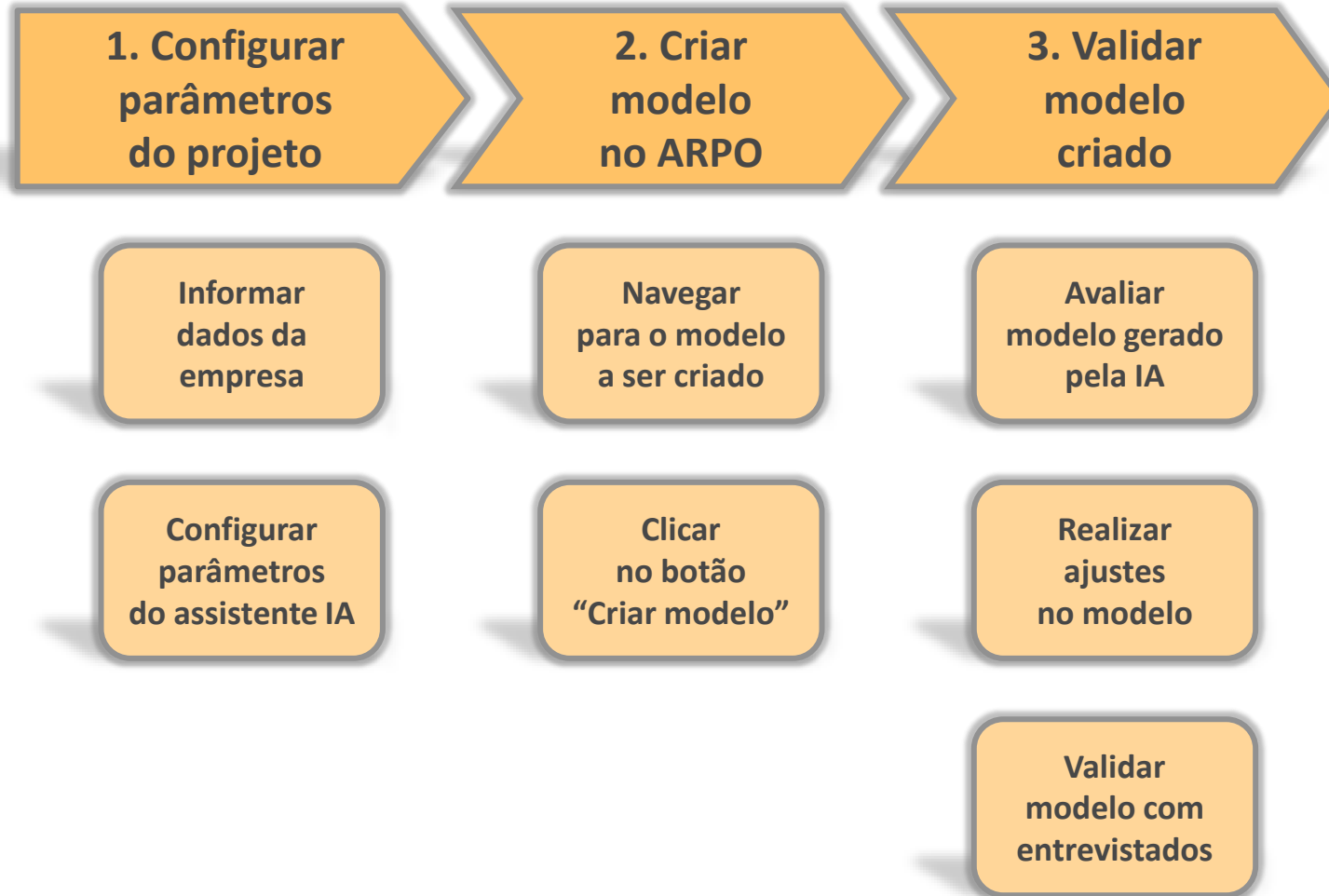
Models

+

Nível 3 – Criar modelos de modo generativo com IA



Detalhamento do processo



O passo 1 é executado somente 1 vez.

Os passos 2 e 3 são executados várias vezes, dependendo da quantidade de modelos que se deseja gerar com o auxílio da IA.

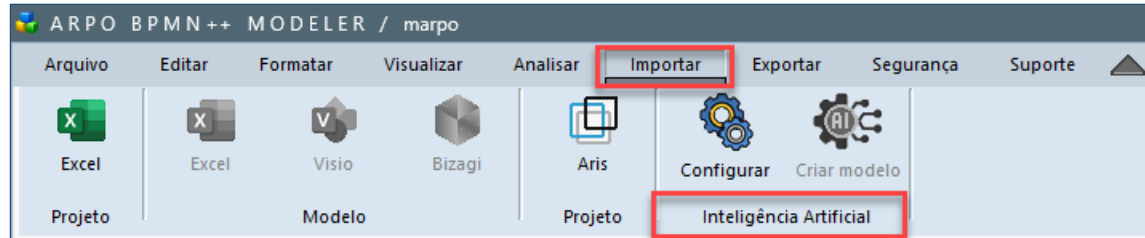
IMPORTANTE:

O objetivo desta funcionalidade não é substituir o consultor de processos, mas sim aumentar sua produtividade e assertividade no levantamento. O modelo sugerido pela IA deve ser validado com os entrevistados.

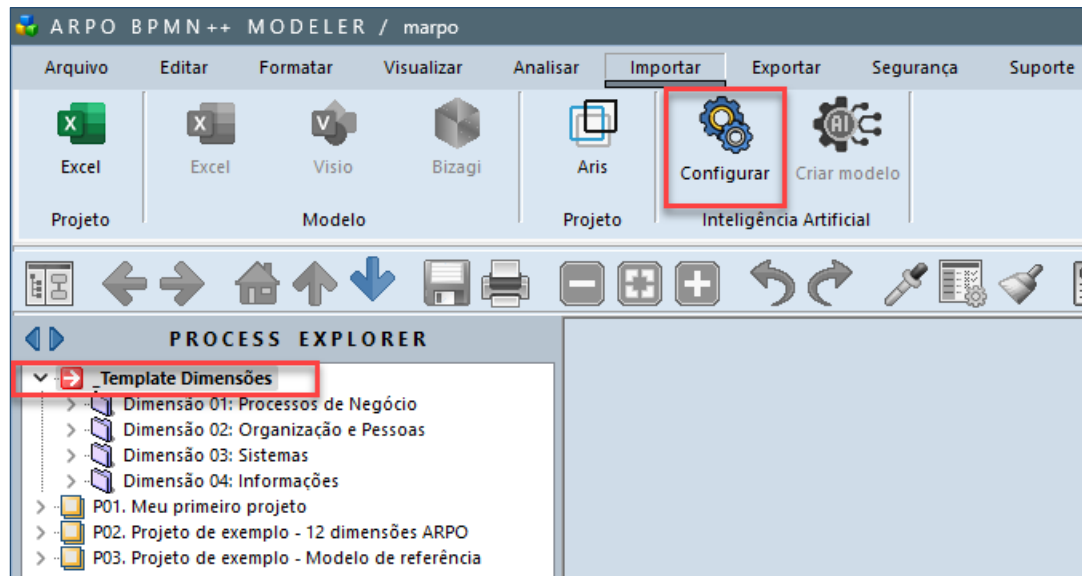
Configurar parâmetros do projeto para IA



Localizar no menu Importar / Inteligência Artificial



Selecionar projeto e Ativar Configurar Inteligência Artificial



NOTA IMPORTANTE

Cada projeto tem sua configuração individual para Inteligência Artificial, a qual independe e não é influenciada pelos demais projetos.

Configurar IA para o projeto selecionado



A seguinte tela será apresentada ao usuário:

A screenshot of a software window titled "PERFIL DO PROJETO_TEMPLATE DIMENSÕES". The window has a standard OS-style title bar with a question mark icon, a save icon, and a close icon. The main content area is divided into two sections. The top section, "INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA", contains a list of labels on the left and corresponding text input fields on the right. The labels are: "Nome", "Website", "Missão", "Ramo de atividade", "Produtos", "Serviços", "Região atendida", "Órgãos reguladores", "Empresas de referência", and "Sistema de ERP". The labels "Nome", "Website", "Ramo de atividade", and "Empresas de referência" are highlighted in red. The bottom section, "PARÂMETROS PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", contains four rows of settings, each with a label and a dropdown menu: "Modelo de inteligência" (set to "gpt-4o-mini"), "Limite de tokens do modelo" (set to "Automático"), "Perfil do consultor de IA" (set to "06. Estrategista" with "[Recomendado]" next to it), and "Idioma para respostas" (set to "Português (Brasil)").

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA	
Nome	
Website	
Missão	
Ramo de atividade	
Produtos	
Serviços	
Região atendida	
Órgãos reguladores	
Empresas de referência	
Sistema de ERP	

PARÂMETROS PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Modelo de inteligência	gpt-4o-mini
Limite de tokens do modelo	Automático
Perfil do consultor de IA	06. Estrategista [Recomendado]
Idioma para respostas	Português (Brasil)

Informações sobre a empresa que serão utilizadas pela IA para a geração automática dos modelos de processos.

Os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório.

Perfil do consultor de IA que irá sugerir os modelos de processo e o idioma em que devem ser gerados.

Configurar IA para o projeto selecionado



Exemplo de preenchimento: Informações sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA	
Nome	PETROBRAS
Website	www.petrobras.com.br
Missão	Atuar de forma segura, rentável e sustentável nas atividades de exploração, produção, refino e comercialização de energia
Ramo de atividade	Energia e Petróleo
Produtos	Petróleo bruto, derivados como gasolina, diesel, querosene de aviação, gás natural, lubrificantes e produtos petroquímicos
Serviços	Exploração de petróleo e gás, refino, transporte, comercialização de combustíveis e suporte técnico em energia
Região atendida	Todo o Brasil, com atuação em mais de 20 países, principalmente na América do Sul, África e América do Norte
Órgãos reguladores	ANP, IBAMA, Ministério de Minas e Energia, Receita Federal, CADE, CCEE, e ISO
Empresas de referência	Shell, Chevron, BP, ExxonMobil, TotalEnergies, Equinor, Repsol
Sistema de ERP	SAP S/4HANA

Observação

Os dados utilizados neste exemplo são públicos e foram obtidos através de consulta utilizando Google e ChatGPT.

Exemplo de preenchimento: Parâmetros para Inteligência Artificial

PARÂMETROS PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Modelo de inteligência	gpt-4o-mini
Limite de tokens do modelo	Automático
Perfil do consultor de IA	06. Estrategista [Recomendado]
Idioma para respostas	06. Estrategista [Recomendado]

- 01. Robusto
- 02. Ortodoxo
- 03. Analítico
- 04. Preciso
- 05. Racional
- 06. Estrategista [Recomendado]
- 07. Adaptável
- 08. Criativo
- 09. Visionário
- 10. Inventivo
- 11. Disruptivo
- 12. Provocador

Perfil do consultor de IA

Disponibilizamos 12 opções de perfil de consultor de IA, variando de:

- 01. Robusto: Influenciado fortemente pelos dados puros do LLM.
- 12. Provocador: Considera os dados de LLM mas também inclui uma boa dose de criatividade, podendo gerar respostas não muito tradicionais.

Recomendado: 06. Estrategista, o qual apresenta um balanço interessante.

PARÂMETROS PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Modelo de inteligência	gpt-4o-mini
Limite de tokens do modelo	Automático
Perfil do consultor de IA	06. Estrategista [Recomendado]
Idioma para respostas	Português (Brasil)

- Português (Brasil)
- Inglês
- Espanhol
- Francês
- Alemão
- Italiano
- Tcheco
- Chinês Simplificado
- Japonês
- Árabe
- Russo
- Polonês
- Grego

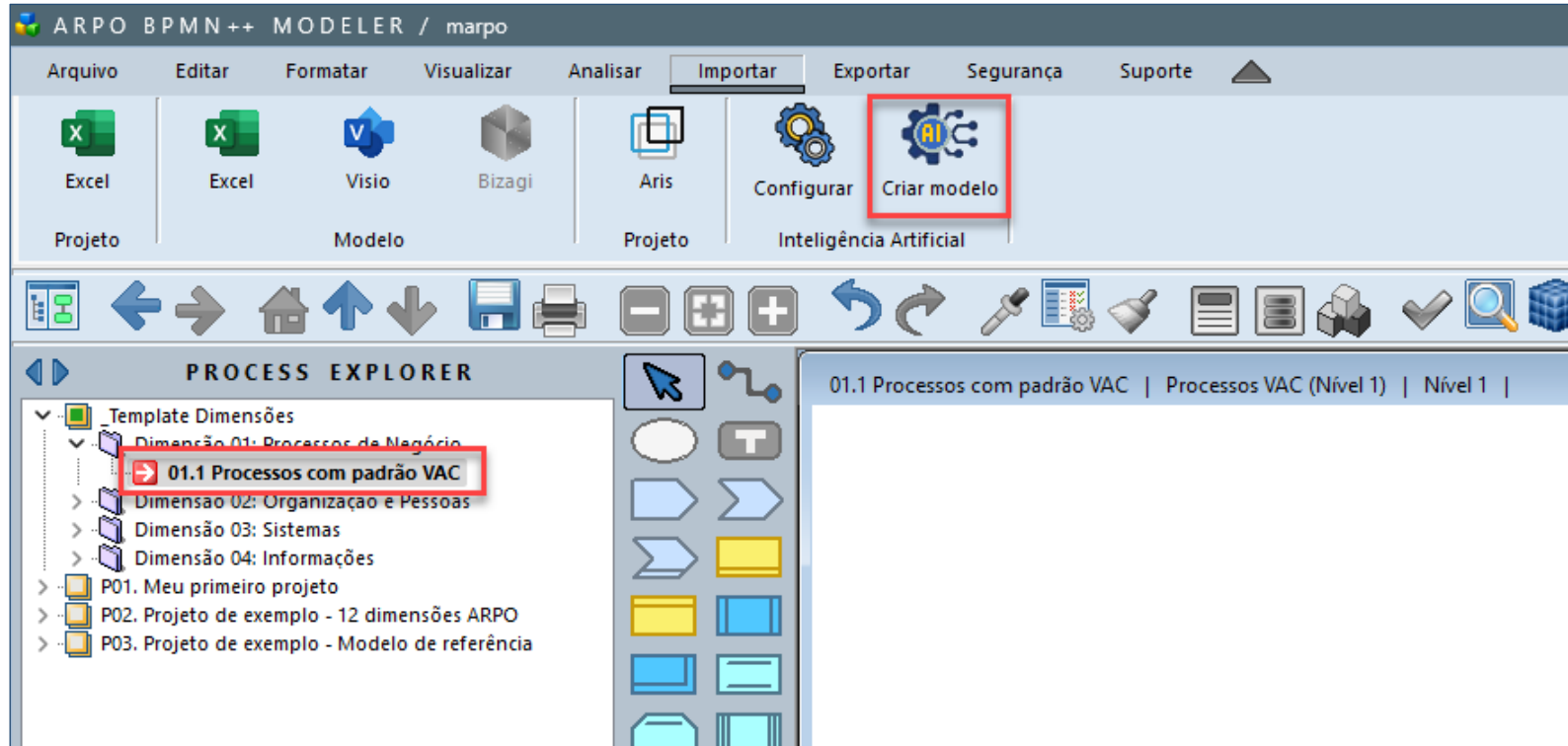
Idioma para respostas

Influencia na quantidade de dados disponíveis para consulta direta do LLM da IA e configura o idioma em que as respostas vão ser geradas.

Criar macroprocessos com sugestão da IA



Em nosso exemplo, vamos criar um modelo de processos de primeiro nível

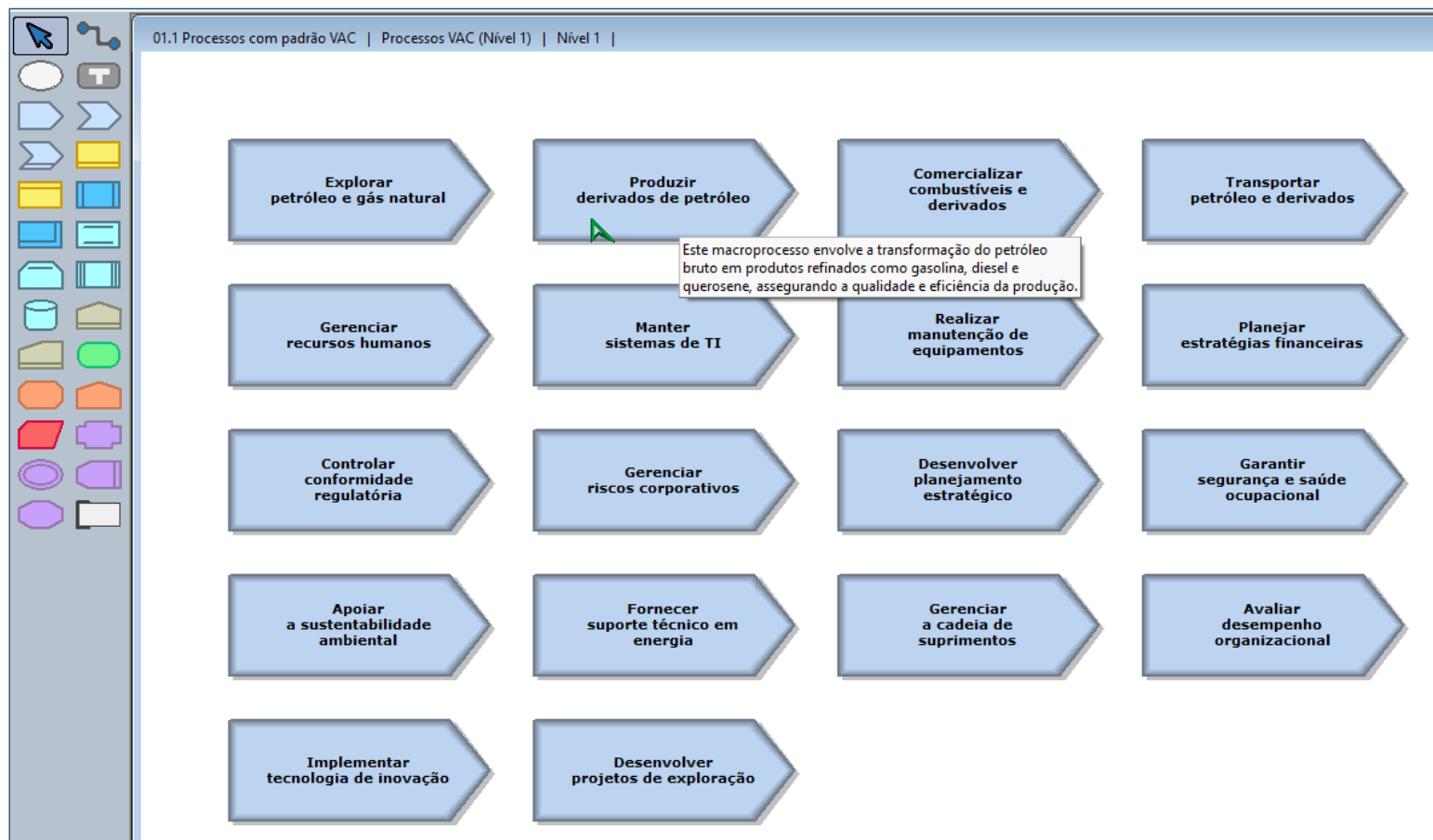


- Selecionar no Process Explorer o modelo “01.1 Processos com padrão VAC”
- Apagar os objetos processo existentes no modelo
- Acionar no menu a opção **Criar Modelo**, conforme a figura acima.

Criar macroprocessos com sugestão da IA



Sugestão de modelo de Macroprocessos criado pela Inteligência Artificial



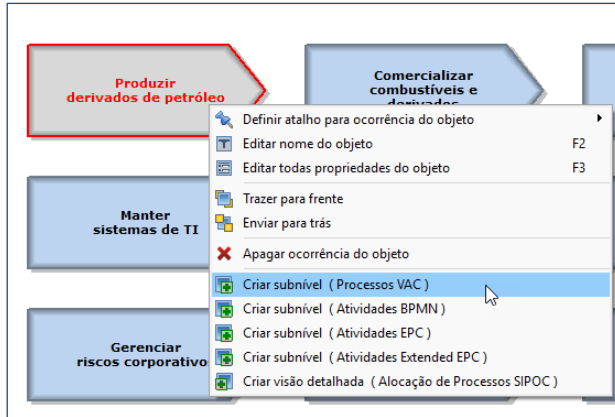
Observações sobre o modelo criado

- Trata-se de uma sugestão da inteligência artificial, criada com base nos parâmetros do projeto fornecidos. Cabe a consultor de processos humano criticar estes dados e eventualmente alterá-los.
- Cada objeto foi criado com as propriedades Nome e Descrição, sendo as descrições bastantes detalhadas e ricas em informação.

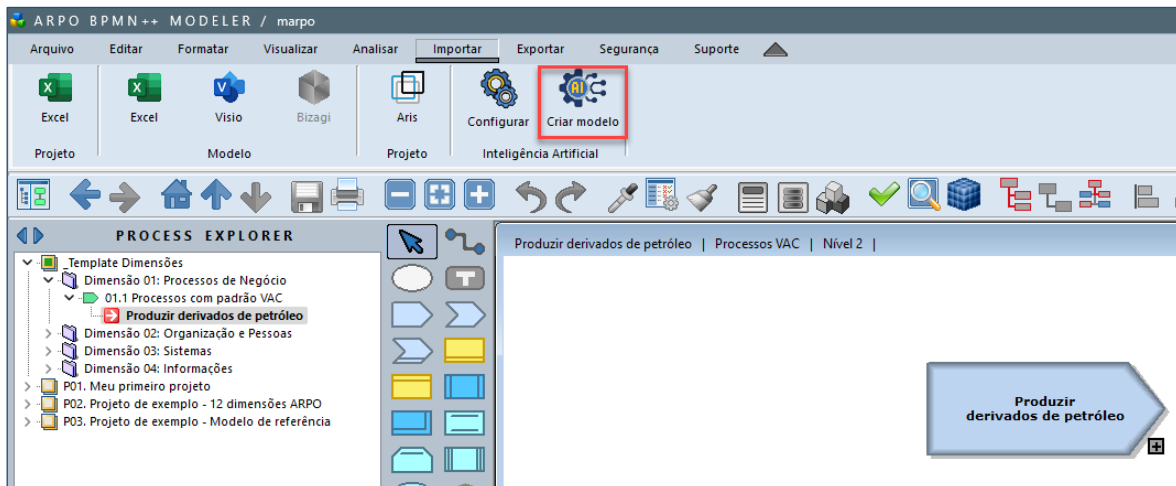
Criar subprocesso com sugestão da IA



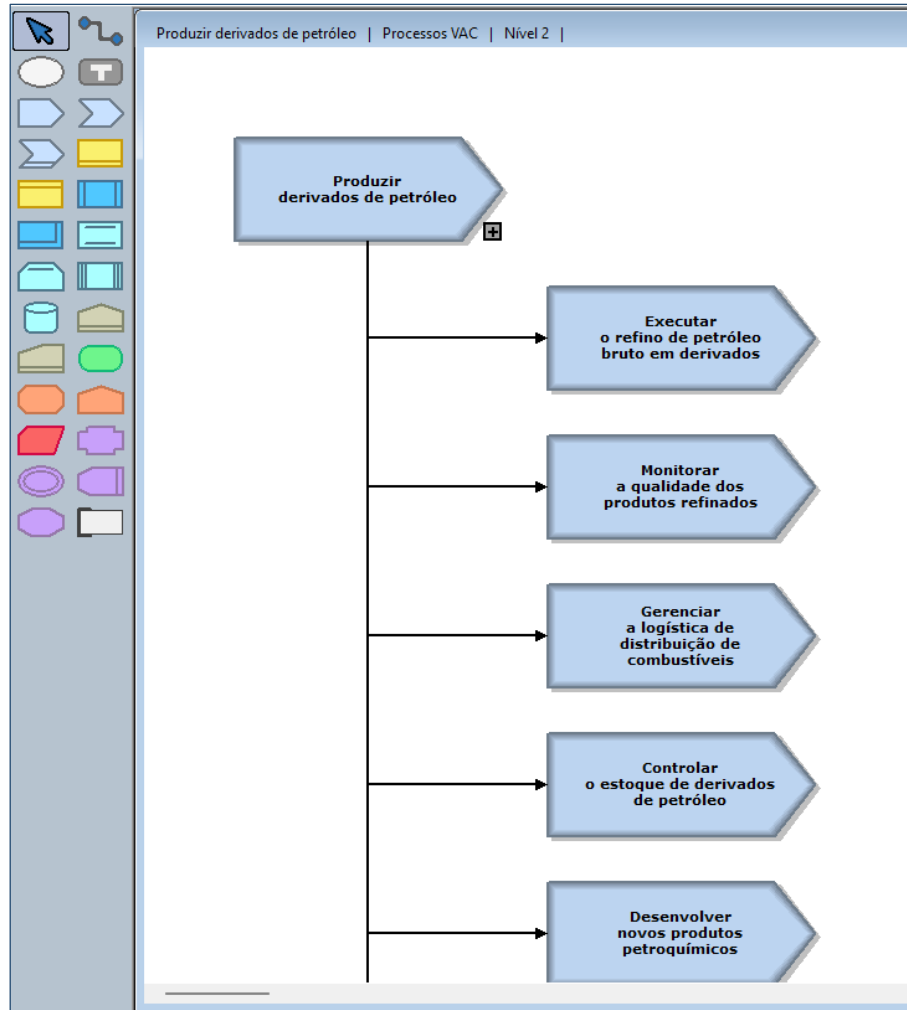
Criar subnível de um objeto processo



Navegar para o subnível e acionar funcionalidade **Criar modelo**



Sugestão de modelo de subprocessos para um processo



Observações sobre o modelo criado

- a) O modelo de subprocesso criado é coerente com as informações da empresa e os macroprocessos gerados.
- b) O consultor de IA acelera o detalhamento de cada processo e permite uma rápida criação e validação de pelo menos dois níveis da cadeia de valor.

Detalhamento de mais níveis de processos

- a) Para cada objeto do novo modelo criado, pode-se criar subnível e repetir este procedimento de criação automática do modelo sugerido pelo consultor de IA.

Limitações da versão atual de ARPO com IA

- a) Criação de modelos somente para a dimensão Processos.
- b) Comporta criação de modelos do tipo VAC, BPMN, EPC e EEPC.
- c) Para os modelos de fluxo detalhado (BPMN, EPC e EPC) o modelo gerado não inclui a dependência entre as tarefas).

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

Comparativo técnico entre Bizagi e ARPO



QUESTÃO PARA COMPARAÇÃO TÉCNICA	BIZAGI	ARPO
Qual a principal vantagem no uso da ferramenta?	Licença gratuita	Reduz 50% do custo total do projeto
Quais os tipos de modelo disponíveis para processos?	BPMN	BPMN, VAC, SIPOC, EPC e FAD
Permite a representação gráfica da hierarquia dos processos?	Não	Sim, nativa no Process Explorer
Possui aceleradores ou blocos prontos com partes dos modelos?	Não	Sim, inclusive com templates
Permite modelar outros aspectos do negócio além de processos?	Não	Sim, 11 dimensões adicionais
Permite modelar Organização, Sistemas, Riscos e Indicadores?	Não	Sim, são 4 das 11 dimensões
Onde são armazenados os dados representados nos modelos?	Arquivos Bizagi	Base de dados nativa do ARPO
Com o que preciso me preocupar para gerenciar o conteúdo?	Centenas de arquivos Bizagi	Um projeto na base de dados
Possui sistema integrado para segurança da informação?	Não	Sim, com direitos por usuário
Possui funcionalidade para publicação de website do projeto?	Não (requer trabalho manual)	Sim, publicação automática
Possui o conceito de Objetos e Ocorrências, como no ARIS?	Não	Sim, facilita a manutenção dos fluxos
A ferramenta possui base instalada de centenas de clientes?	Sim	Sim



Quais empresas utilizam o ARPO?

- ARPO possui mais de 300 clientes de referência, os quais podem ser consultados em www.klugsolutions.com.
- Alguns destes clientes, antes de escolherem o ARPO, realizaram um rigoroso processo de seleção de software.
- ARPO provou ser a melhor e mais econômica escolha, vencendo até concorrentes com licenças gratuitas.

Como é possível ser mais econômico que concorrentes gratuitos?

- Para o cálculo do custo total do projeto, o valor da licença do software é apenas um dos componentes.
- Outro componente é o custo das horas trabalhadas no projeto, que é composto pela soma dos custos das horas trabalhadas pelos consultores do projeto e o custo das horas dos colaboradores gastas em reuniões de levantamento e validação dos fluxos, durante as quais eles não estão na operação do negócio.
- Comprovou-se que, com o uso do ARPO, a economia da quantidade de horas trabalhadas é de, pelo menos, 50%.
- Considerando custo de licenças + custo de horas trabalhadas, ARPO demonstrou ser a solução mais adequada.

Como posso obter mais informações sobre o ARPO?

- Assista recentes participações em podcasts de processos, disponível no Youtube através dos links abaixo
https://www.youtube.com/watch?v=_M_hVkJUXmRk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xZGodNJmRxo&t=8s&ab_channel=NerdsdeProcessos
- Entre em contato com Wagner Bianchini – WhatsApp (11) 98187-7199 ou Email wagner@klugsolutions.com

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avalie minha palestra!



Wagner Bianchini

 www.linkedin.com/in/wagner-bianchini-1923b3/

 wagner@klugsolutions.com

 (11) 98187-7199

OBRIGADO